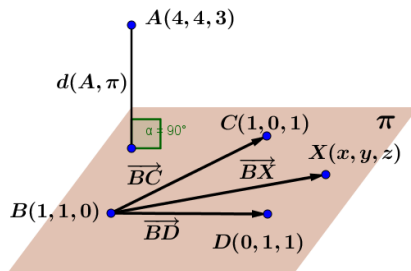


ESPAZIOKO GEOMETRIA ANALITIKOA (ARIKETA EBATZIAK)**(SELEKTIBITATEA 2016-15-14)**

1. Kalkulatu zer distantzia dagoen (4, 4, 3) koordenatuak dituen A puntutik B(1,1,0), C(1, 0, 1) eta D(0, 1, 1) puntuetatik pasatzen den planora.

2016 UZTAILA(A)

B, C eta D puntuetatik igarotzen den planoaren ekuazio implizitua:



$$\overrightarrow{BC} = (1,0,1) - (1,1,0) = (0, -1, 1)$$

$$\overrightarrow{BD} = (0,1,1) - (1,1,0) = (-1, 0, 1)$$

$$\overrightarrow{BX} = (x, y, z) - (1, 1, 0) = (x-1, y-1, z)$$

Hiru bektoreak planokideak direnez,

$$\text{heina}(\overrightarrow{BX} \ \overrightarrow{BC} \ \overrightarrow{BD}) = 2 \rightarrow |\overrightarrow{BX} \ \overrightarrow{BC} \ \overrightarrow{BD}| = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} (x-1) - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} (y-1) + \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} z = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow -1 \cdot (x-1) - 1(y-1) + (-1)z = 0 \xrightarrow{\text{ekuazio implizitua}} -x - y - z + 2 = 0 \rightarrow$$

$$\xrightarrow{\text{edo ikurrak aldatuz}} \boxed{x + y + z - 2 = 0} \text{ planoaren ekuazio implizitua}$$

$P(x_0, y_0, z_0)$ puntutik $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$ planora dagoen distantzia:

$$\left\{ \begin{array}{l} P(x_0, y_0, z_0) \\ Ax + By + Cz + D = 0 \end{array} \right\} \rightarrow d(P, \pi) = \frac{|A \cdot x_0 + B \cdot y_0 + C \cdot z_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Problema honetan aplikatzen bada,

$$\left\{ \begin{array}{l} A(4,4,3) \\ x + y + z - 2 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow d(A, \pi) = \frac{\left| \begin{array}{c} A \\ 1 \end{array} \cdot \begin{array}{c} x_0 \\ 4 \end{array} + \begin{array}{c} B \\ 1 \end{array} \cdot \begin{array}{c} y_0 \\ 4 \end{array} + \begin{array}{c} C \\ 1 \end{array} \cdot \begin{array}{c} z_0 \\ 3 \end{array} + \begin{array}{c} D \\ -2 \end{array} \right|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{9}{\sqrt{3}} = \frac{9\sqrt{3}}{3} = 3\sqrt{3}$$

2. Izan bedi r zuzen bat puntu hauetatik pasatzen dena: P(1,2,3) eta Q(-1,0,1)

- a) Zehaztu ezazu zer ekuazio izango duen plano batek, baldin eta r zuzenarekiko perpendikularra bada eta $A(4,-2,-1)$ puntutik pasatzen bada.
- b) Zehaztu ezazu zer ekuazio izango duen plano batek, baldin eta r zuzenarekiko perpendikularra bada eta $B(2, 1, -3)$ puntutik pasatzen bada.
- c) Kalkula ezazu bi plano horien arteko distantzia.

2016 UZTAILA(B)

- a) Zuzenaren norabide-bektorea: $\overrightarrow{QP} = (1,2,3) - (-1,0,1) = (2,2,2)$, edo honekiko paraleloa den beste edozein, adibidez, $\overrightarrow{V_r} = (1,1,1)$. Bektore hau, planoaren bektore karakteristikoa edo normala da: $\overrightarrow{V_r} = (1,1,1) = (A, B, C) = \overrightarrow{V_\pi}$

Hortaz, eskaturiko planoaren ekuazioa:

$$Ax + By + Cz + D = 0 \xrightarrow{(1,1,1)=(A,B,C)} x + y + z + D = 0 \xrightarrow{A \text{ puntua ordezkatuz } D \text{ kalkulatu}} \\ \xrightarrow{A(4,-2,-1)} 4 - 2 - 1 + D = 0 \rightarrow D = -1 \rightarrow \boxed{\pi: x + y + z - 1 = 0}$$

- b) Era berean, $B(2,1,-3)$ puntutik igaro eta r zuzenarekiko perpendikularra den plano:

$$Ax + By + Cz + D = 0 \xrightarrow{(1,1,1)=(A,B,C)} x + y + z + D = 0 \rightarrow \\ \xrightarrow{B(2,1,-3)} 2 + 1 - 3 + D = 0 \rightarrow D = 0 \rightarrow \boxed{\pi': x + y + z = 0}$$

- c) Bi plano hauek paraleloak direnez, beren arteko distantzia, plano bateko puntu batetik beste planora dagoen distantzia da:

$$\left\{ \begin{array}{l} P(x_0, y_0, z_0) \\ Ax + By + Cz + D = 0 \end{array} \right\} \rightarrow d(P, \pi) = \frac{|A \cdot x_0 + B \cdot y_0 + C \cdot z_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A(4, -2, -1) \\ \pi': x + y + z = 0 \end{array} \right\} \rightarrow d(A, \pi') = \frac{|1 \cdot 4 + 1 \cdot (-2) + 1 \cdot (-1)|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

3. Zehaztu zer plano den koordinatu-jatorritik pasatzen dena, ekuazio hau duen zuzenaren paraleloa dena: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{1}$

eta $(0,1,1)$ eta $(1,1,0)$ puntuetatik pasatzen den zuzenaren paraleloa ere badena.

2016 EKAINA(A)

Zuzena planoarekiko paraleloa denez, zuzenaren norabide-bektorea $\vec{V} = (1, -1, 1)$, planoaren norabide-bektorea ere izango da. Planoaren beste norabide-bektore bat, emandako bi puntuek definitzen dute: $\vec{W} = (1, 1, 0) - (0, 1, 1) = (1, 0, -1)$

Planoaren ekuazio parametrikokoak:

$$\pi: \begin{cases} x = 0 + 1 \cdot \lambda + 1 \cdot \mu \\ y = 0 - 1 \cdot \lambda + 0 \cdot \mu \\ z = 0 + 1 \cdot \lambda - 1 \cdot \mu \end{cases} \rightarrow \pi: \begin{cases} x = \lambda + \mu \\ y = -\lambda \\ z = \lambda - \mu \end{cases}$$

Planoaren ekuazio inplizitua:

$$\begin{vmatrix} x-0 & y-0 & z-0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} x - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} y + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} z = 0 \rightarrow$$

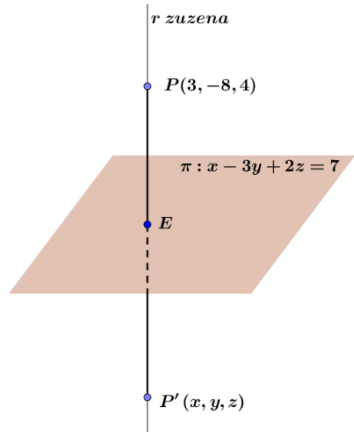
$$\rightarrow \boxed{\pi: x + 2y + z = 0}$$

4. Plano hau emanda: $x - 3y + 2z = 7$

- a) Zehaztu ezazu $(3,-8,4)$ puntuaren puntu simetrikoa plano horrekiko.**
b) Kalkulatu bi puntu simetrikoen arteko distantzia.

2016 EKAINA(B)

- a) $P(3,-8,4)$ puntutik igaro eta emandako planoarekiko perpendikularra den zuzenaren norabide-bektorea planoaren bektore normala da. Zuzen honen ekuazio parametrikoak:



$$P(3, -8, 4) \quad \vec{V}_r = \vec{V}_\pi = (1, -3, 2) \rightarrow r: \begin{cases} x = 3 + 1 \cdot \lambda \\ y = -8 - 3 \cdot \lambda \\ z = 4 + 2 \cdot \lambda \end{cases}$$

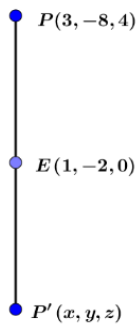
π plano eta r zuzenaren arteko E ebaki-puntua:

$$\begin{aligned} \pi: x - 3y + 2z = 7 &\rightarrow 3 + \lambda - 3(-8 - 3\lambda) + 2(4 + 2\lambda) = 7 \\ &\quad 3 + \lambda + 24 + 9\lambda + 8 + 4\lambda = 7 \\ &\quad 35 + 14\lambda = 7 \rightarrow \boxed{\lambda = -\frac{28}{14} = -2} \end{aligned}$$

$$r: \begin{cases} x = 3 + 1 \cdot \lambda \\ y = -8 - 3 \cdot \lambda \\ z = 4 + 2 \cdot \lambda \end{cases}$$

$\lambda = -2$ zuzenaren ekuazio parametrikoetan ordezkatzuz, E ebaki-puntua lortzen da:

$$\begin{cases} x = 3 + 1 \cdot (-2) = 3 - 2 = 1 \\ y = -8 - 3 \cdot (-2) = -8 + 6 = -2 \\ z = 4 + 2 \cdot (-2) = 4 - 4 = 0 \end{cases} \rightarrow E(1, -2, 0)$$



$$(1, -2, 0) = \frac{(3, -8, 4) + (x, y, z)}{2} \rightarrow (1, -2, 0) = \left(\frac{3+x}{2}, \frac{-8+y}{2}, \frac{4+z}{2} \right) \rightarrow$$

$$1 = \frac{3+x}{2} \rightarrow x = -1$$

$$\rightarrow -2 = \frac{-8+y}{2} \rightarrow y = 4 \quad \text{Beraz,} \quad P'(-1, 4, -4)$$

$$0 = \frac{4+z}{2} \rightarrow z = -4$$

- b) P eta P' puntuen arteko distantzia $\overrightarrow{PP'}$ bektorearen modulua da:

$$\overrightarrow{PP'} = \overrightarrow{OP'} - \overrightarrow{OP} = P' - P = (-1, 4, -4) - (3, -8, 4) = (-4, 12, -8)$$

$$d(PP') = |\overrightarrow{PP'}| = \sqrt{(-4)^2 + 12^2 + (-8)^2} = \sqrt{224} = 4\sqrt{14}$$

5.

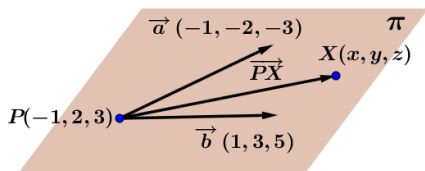
- a) Aurkitu zer ekuazio duen plano batek, jakinik $P(-1, 2, 3)$ puntutik pasatzen dela eta $\vec{a}(-1, -2, -3)$ eta $\vec{b}(1, 3, 5)$ bektoreekiko paraleloa dela.
- b) Kalkulatu zer balio izan behar duen m -k aurreko atalean kalkulaturako plano eta $mx - y + 5z = 8$ plano perpendicularak izan daitezen.

2015 EKAINA(A)

- a) Planoaren bi norabide bektore eta puntu bat ezagunak direnez, planoaren ekuazio bektoriala koordenatu kartesiarretan:

$$\pi: (x, y, z) = (-1, 2, 3) + \lambda(-1, -2, -3) + \mu(1, 3, 5)$$

Eta hemendik ekuazio parametrikoak:



$$\pi: \begin{cases} x = -1 - 1 \cdot \lambda + 1 \cdot \mu \\ y = 2 - 2 \cdot \lambda + 3 \cdot \mu \\ z = 3 - 3 \cdot \lambda + 5 \cdot \mu \end{cases}$$

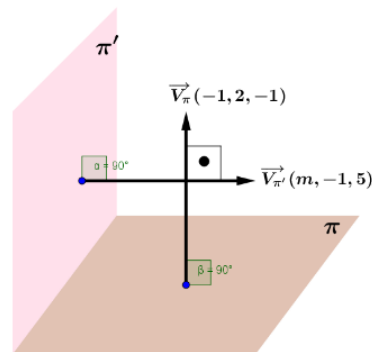
Ekuazio inplizitua:

$$\text{heina}(\overrightarrow{PX} \ \vec{a} \ \vec{b}) = 2 \rightarrow |\overrightarrow{PX} \ \vec{a} \ \vec{b}| = 0 \rightarrow \begin{vmatrix} x+1 & y-2 & z-3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 1 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} (x+1) - \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} (y-2) + \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} (z-3) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow -1 \cdot (x+1) + 2(y-2) - 1 \cdot (z-3) = 0 \xrightarrow{\text{ekuazio inplizitua}} \boxed{\pi: -x + 2y - z - 2 = 0}$$

- b) Bi plano perpendicularak badira, beren bektore normalak edo karakteristikoak ere perpendicularak izango dira:



$$\begin{aligned} \pi: -x + 2y - z - 2 = 0 & \xrightarrow{\text{bektore normala}} \vec{V}_{\pi} = (-1, 2, -1) \\ \pi': m \cdot x - y + 5z - 8 = 0 & \xrightarrow{\text{bektore normala}} \vec{V}_{\pi'} = (m, -1, 5) \end{aligned} \Rightarrow \vec{V}_{\pi} \perp \vec{V}_{\pi'} \Leftrightarrow$$

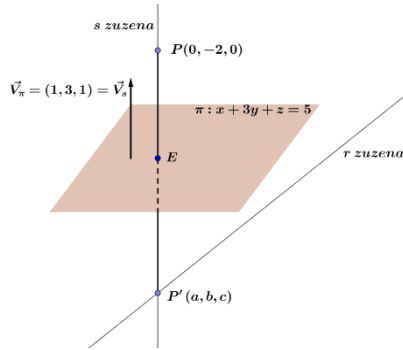
$$\Leftrightarrow \vec{V}_{\pi} \cdot \vec{V}_{\pi'} = 0 \Leftrightarrow (-1, 2, -1) \cdot (m, -1, 5) = 0 \Leftrightarrow -m - 2 - 5 = 0 \Leftrightarrow \boxed{m = -7}$$

6. Aurkitu zuzen bat, hau jakinda: haren bektore zuzentzailea

$\vec{V}(1, 2, 3)$ da, eta P' puntutik pasatzen da, P' puntua $P(0, -2, 0)$ puntuaren simetrikoa izanik $\pi: x + 3y + z = 5$ planoarekiko.

2015 EKAINA(B)

Aurrena zuzenaren P' puntua kalkulatu behar da. P' puntu hau $\pi: x + 3y + z = 5$ planoarekiko $P(0, -2, 0)$ puntuaren simetrikoa denez,



$$P(0, -2, 0) \rightarrow \vec{V}_s = \vec{V}_\pi = (1, 3, 1) \rightarrow s: \begin{cases} x = 0 + 1 \cdot \lambda \\ y = -2 + 3 \cdot \lambda \\ z = 0 + 1 \cdot \lambda \end{cases}$$

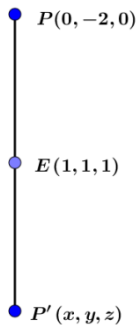
π plano eta s zuzenaren arteko E ebaki-puntua:

$$\begin{aligned} \pi: x + 3y + z = 5 &\rightarrow \lambda + 3(-2 + 3\lambda) + \lambda = 5 \\ s: \begin{cases} x = \lambda \\ y = -2 + 3\lambda \\ z = \lambda \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} \lambda - 6 + 9\lambda + \lambda = 5 \\ -6 + 11\lambda = 5 \rightarrow \boxed{\lambda = 1} \end{cases} \end{aligned}$$

$\lambda = 1$ "s" zuzenaren ekuazio parametrikoetan ordezkatzuz, E ebaki-puntua lortzen da:

$$s: \begin{cases} x = \lambda \\ y = -2 + 3\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \xrightarrow{\lambda=1} \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 + 3 \cdot 1 \\ z = 1 \end{cases} \rightarrow y = 1 \rightarrow E(1, 1, 1)$$

P' puntua:



$$\begin{aligned} (1, 1, 1) &= \frac{(0, -2, 0) + (x, y, z)}{2} \rightarrow (1, 1, 1) = \left(\frac{0+x}{2}, \frac{-2+y}{2}, \frac{0+z}{2} \right) \rightarrow \\ 1 &= \frac{x}{2} \rightarrow x = 2 \\ \rightarrow 1 &= \frac{-2+y}{2} \rightarrow y = 4 \rightarrow P'(2, 4, 2) \\ 1 &= \frac{z}{2} \rightarrow z = 2 \end{aligned}$$

"r" zuzenaren ekuazio parametrikoak:

$$P(2, 4, 2) \rightarrow \vec{V} = (1, 2, 3) \rightarrow s: \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = 4 + 2\lambda \\ z = 2 + 3\lambda \end{cases}$$

Ekuazio jarraia:

$$s: \frac{x-2}{1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-2}{3}$$

7. Har ditzagun $A(2,1,2)$ eta $B(0,4,1)$ puntuak eta r zuzen bat ekuazio hau duena: $r \equiv x = y - 2 = \frac{z-3}{2}$

- Kalkulatu zuzenaren P puntu bat, A eta B puntuetatik distantzia berera dagoena.
- Aurkitu ezazu A puntutik igarotzen den r zuzenarekiko perpendikularra den planoaren ekuazioa.

2015 UZTAILA(A)

a. Zuzenaren ekuazio parametrikokoak:

$$r \equiv x = y - 2 = \frac{z-3}{2} \rightarrow r \equiv \frac{x-0}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{2} \rightarrow r \equiv \begin{cases} x = \lambda \\ y = 2 + \lambda \\ z = 3 + 2\lambda \end{cases}$$

Zuzenean dagoen edozein punturen koordenatuak λ parametroaren menpe adieraz daitezke ekuazio parametrikoen bitartez: $P(\lambda, 2 + \lambda, 3 + 2\lambda)$

$$\overrightarrow{AP} = (\lambda, 2 + \lambda, 3 + 2\lambda) - (2, 1, 2) = (\lambda - 2, 1 + \lambda, 1 + 2\lambda)$$

$$\overrightarrow{BP} = (\lambda, 2 + \lambda, 3 + 2\lambda) - (0, 4, 1) = (\lambda, \lambda - 2, 2 + 2\lambda)$$

$$|\overrightarrow{AP}| = |\overrightarrow{BP}|$$

$$\sqrt{(\lambda - 2)^2 + (1 + \lambda)^2 + (1 + 2\lambda)^2} = \sqrt{\lambda^2 + (\lambda - 2)^2 + (2 + 2\lambda)^2}$$

$$(\lambda - 2)^2 + (1 + \lambda)^2 + (1 + 2\lambda)^2 = \lambda^2 + (\lambda - 2)^2 + (2 + 2\lambda)^2$$

$$(\lambda - 2)^2 + (1 + \lambda)^2 + (1 + 2\lambda)^2 - \lambda^2 - (\lambda - 2)^2 - (2 + 2\lambda)^2 = 0$$

$$(1 + \lambda)^2 + (1 + 2\lambda)^2 - \lambda^2 - (2 + 2\lambda)^2 = 0$$

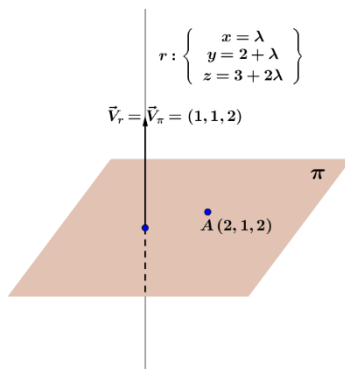
$$(1 + \lambda)^2 + (1 + 2\lambda)^2 - \lambda^2 - 4(1 + \lambda)^2 = 0$$

$$(1 + 2\lambda)^2 - \lambda^2 - 3(1 + \lambda)^2 = 0$$

$$1 + 4\lambda + 4\lambda^2 - \lambda^2 - 3 - 6\lambda - 3\lambda^2 = 0 \rightarrow -2\lambda - 2 = 0 \rightarrow \boxed{\lambda = -1}$$

Beraz, P puntua: $P(\lambda, 2 + \lambda, 3 + 2\lambda) \xrightarrow{\lambda=-1} \boxed{P(-1, 1, 1)}$

b. $A(2,1,2)$ puntutik igaro eta r zuzenarekiko perpendikularra den planoaren ekuazio inplizitua:



$$r: \begin{cases} x = \lambda \\ y = 2 + \lambda \\ z = 3 + 2\lambda \end{cases} \quad \pi: Ax + By + Cz + D = 0 \xrightarrow{(A,B,C)=(1,1,2)} \pi: x + y + 2z + D = 0$$

$$x + y + 2z + D = 0 \xrightarrow{A(2,1,2)} 2 + 1 + 2 \cdot 2 + D = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2 + 1 + 4 + D = 0 \rightarrow D = -7$$

Beraz: $\boxed{\pi: x + 2y + 3z - 7 = 0}$

8. $\begin{cases} 3x + y - z = 2 \\ 2x + y + 4z = 1 \end{cases}$ zuzena eta $2x + (a + 1)(y - 3) + a(z - 1) = 0$ planoak emanda,

a. zehaztu zer balio izan behar duen a parametroak planoak eta zuzena paraleloak izan daitezzen.

b. Aurreko atalean lortutako planoan al dago $P(1, 0, -3)$ puntua?

2015 UZTAILA(B)

- a. Zuzenaren norabide bektorea, ekuazio inplizituak eratzen dituzten planoen bektore karakteristikoaren arteko biderkadura bektorialak ematen digu:

$$\begin{cases} 3x + y - z = 2 \rightarrow \vec{V}_{\pi_1} = (3, 1, -1) \\ 2x + y + 4z = 1 \rightarrow \vec{V}_{\pi_2} = (2, 1, 4) \end{cases} \rightarrow \vec{V}_r = \vec{V}_{\pi_1} \times \vec{V}_{\pi_2} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = (5, -14, 1)$$

Emandako planoaren bektore karakteristikoa edo normala:

$$\pi: 2x + (a + 1)(y - 3) + a(z - 1) = 0 \rightarrow \vec{V}_{\pi}(2, a + 1, a)$$

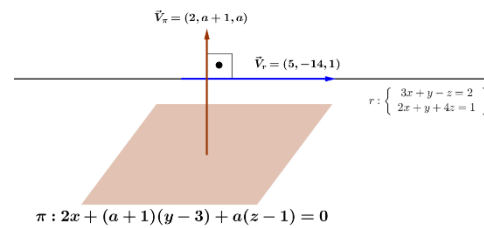
π plano eta r zuzena paraleloak izan daitezzen zuzenaren $\vec{V}_r$ norabide-bektoreak eta planoaren $\vec{V}_{\pi}$ bektore karakteristikoak perpendikularrak izan behar dute:

$$r \parallel \pi \Rightarrow \vec{V}_r \perp \vec{V}_{\pi} \Rightarrow \vec{V}_r \cdot \vec{V}_{\pi} = 0$$

$$(5, -14, 1) \cdot (2, a + 1, a) = 0$$

$$10 - 14a - 14 + a = 0 \rightarrow -4 - 13a = 0$$

$$a = -\frac{4}{13}$$



$a = -\frac{4}{13}$ planoaren ekuazioan $\pi: 2x + (a + 1)(y - 3) + a(z - 1) = 0$ ordezkatzuz:

$$2x + \left(-\frac{4}{13} + 1\right)(y - 3) - \frac{4}{13}(z - 1) = 0$$

$$2x + \frac{9}{13}(y - 3) - \frac{4}{13}(z - 1) = 0$$

$$2x + \frac{9}{13}y - \frac{27}{13} - \frac{4}{13}z + \frac{4}{13} = 0$$

$$2x + \frac{9}{13}y - \frac{4}{13}z - \frac{23}{13} = 0$$

- b. $P(1, 0, -3)$ puntua planoan egon dadin, planoaren ekuazioa egiaztatu beharko luke:

$$\begin{aligned} 2x + \frac{9}{13}y - \frac{4}{13}z - \frac{23}{13} &= 0 \xrightarrow{P(1,0,-3)} 2 \cdot 1 + \frac{9}{13} \cdot 0 - \frac{4}{13} \cdot (-3) - \frac{23}{13} = \\ &= 2 + \frac{12}{13} - \frac{23}{13} = \frac{26 + 12 - 23}{13} = \frac{15}{13} \neq 0 \rightarrow P \text{ ez dago planoan} \end{aligned}$$

9. $\begin{cases} 3x + y - z = 2 \\ 2x + y + 4z = 1 \end{cases}$ zuzena eta $2x - y + Az = 0$ planoak izanik,

- a. Kalkula ezazu A -ren balioa zuzena eta planoak paralelo izan daitezten.
 b. Aurkitu ezazu plano bat r zuzenarekiko perpendikularra dena eta koordinatu- jatorritik pasatzen dena.

2014 EKAINA(A)

- a. Zuzena eta planoak paraleloak izan daitezten zuzenaren bektore zuzentzaileak eta planoaren bektore karakteristikoa perpendikularrak izan behar dira.

Zuzenaren norabide-bektorea,

$$\begin{cases} 3x + y - z = 2 \rightarrow \vec{V}_{\pi_1} = (3, 1, -1) \\ 2x + y + 4z = 1 \rightarrow \vec{V}_{\pi_2} = (2, 1, 4) \end{cases} \rightarrow \vec{V}_r = \vec{V}_{\pi_1} \times \vec{V}_{\pi_2} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = (5, -14, 1)$$

Planoaren bektore normala edo karakteristikoa,

$$2x - y + Az = 0 \rightarrow \vec{V}_{\pi} = (2, 1, A)$$

$\vec{V}_r(5, -14, 1)$ eta $\vec{V}_{\pi} = (2, 1, A)$ bektoreen arteko iderkadura eskalarra zero,

$$\vec{V}_r \perp \vec{V}_{\pi} \Leftrightarrow \vec{V}_r \cdot \vec{V}_{\pi} = 0 \Leftrightarrow (5, -14, 1) \cdot (2, 1, A) = 0 \Leftrightarrow 10 - 14 + A = 0 \Leftrightarrow \boxed{A = 4}$$

Planoa r zuzenarekiko perpendikularra denez, zuzenaren $\vec{V}_r(5, -14, 1)$ norabide bektorea planoaren bektore normala $\vec{V}_{\pi}(5, -14, 1) = (A, B, C)$ izango da.

$$\pi: Ax + By + Cz + D = 0 \xrightarrow{(A,B,C)=(5,-14,1)} \pi: 5x - 14y + z + D = 0$$

$$x + y + 2z + D = 0 \xrightarrow{O(0,0,0)} D = 0$$

Beraz; eskaturiko planoaren ekuazio inplizitua:

$$\boxed{\pi: x + y + 2z = 0}$$

10. Kalkula itzazu bi baldintza hauek betetzen dituen puntu baten koordenatuak:

$$r: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{2} \text{ zuzenaren puntua izatea eta}$$

$$3x + 4y - 1 = 0 \text{ eta } 4x - 3y + 9 = 0 \text{ planoetatik distantzia berera izatea.}$$

2014 EKAINA(B)

$$r: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{2} \text{ zuzenaren ekuazio parametrikokoak,}$$

$$r: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{2} \rightarrow r: \begin{cases} x = 2 + 2\lambda \\ y = -1 + 3\lambda \\ z = 2 + 2\lambda \end{cases} \xrightarrow{r \text{ zuzeneko puntuak}} P(2 + 2\lambda, -1 + 3\lambda, 2 + 2\lambda)$$

λ parametroaren menpe zuzenean dauden puntuen koordenatuak adierazi ditugu ekuazio parametrikokoak erabiliz.

Puntu batetik plano batera dagoen distantzia honako adierazpena ematen digu:

$$\left\{ \begin{array}{l} P(x_0, y_0, z_0) \text{ puntua} \\ \pi: Ax + By + Cz + D = 0 \text{ plano} \end{array} \right\} \rightarrow d(P, \pi) = \frac{|A \cdot x_0 + B \cdot y_0 + C \cdot z_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Beraz, $P(2 + 2\lambda, -1 + 3\lambda, 2 + 2\lambda)$ puntutik emandako plano bakoitzera dagoen distantzia:

$$\left\{ \begin{array}{l} P(2 + 2\lambda, -1 + 3\lambda, 2 + 2\lambda) \\ \pi: 3x + 4y - 1 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow d(P, \pi) = \frac{|3(2 + 2\lambda) + 4(-1 + 3\lambda) - 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 0^2}} = \frac{|1 + 18\lambda|}{5}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P(2 + 2\lambda, -1 + 3\lambda, 2 + 2\lambda) \\ \pi: 4x - 3y + 9 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow d(P, \pi) = \frac{|4(2 + 2\lambda) - 3(-1 + 3\lambda) + 9|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2 + 0^2}} = \frac{|20 - \lambda|}{5}$$

Distantzia hauek berdinduz,

$$\frac{|1 + 18\lambda|}{5} = \frac{|20 - \lambda|}{5} \rightarrow \frac{1 + 18\lambda}{5} = \pm \frac{20 - \lambda}{5} \rightarrow \begin{cases} \frac{1 + 18\lambda}{5} = + \frac{20 - \lambda}{5} \rightarrow \lambda = 1 \\ \frac{1 + 18\lambda}{5} = - \frac{20 - \lambda}{5} \rightarrow \lambda = -\frac{21}{17} \end{cases}$$

Parametroaren bi balio hauek ordezkatuz bi soluzioak lortzen dira,

$$P(2 + 2\lambda, -1 + 3\lambda, 2 + 2\lambda) \rightarrow \begin{cases} \lambda = 1 \rightarrow P(2 + 2 \cdot 1, -1 + 3 \cdot 1, 2 + 2 \cdot 1) \\ \lambda = -\frac{21}{17} \rightarrow P\left(2 + 2 \cdot \frac{-21}{17}, -1 + 3 \cdot \frac{-21}{17}, 2 + 2 \cdot \frac{-21}{17}\right) \end{cases}$$

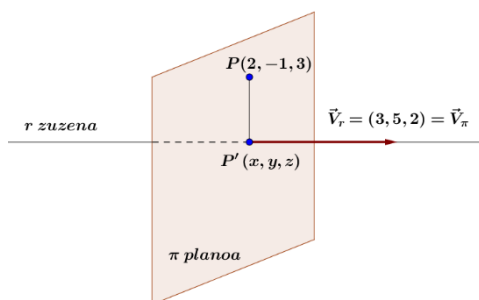
$$\boxed{P(4, 2, 4) \text{ eta } P\left(\frac{-8}{17}, \frac{-80}{17}, \frac{-8}{17}\right)}$$

11. $P(2,-1,3)$ puntua eta $r: \frac{x}{3} = \frac{y+7}{5} = \frac{z-2}{2}$, zuzena emanda:

- Kalkula ezazu P puntuaren r zuzenaren gaineko proiektzioa.
- Kalkula ezazu P -ren eta r -ren arteko distantzia.
- Lor ezazu P puntuaren r zuzenarekiko simetrikoa.

2014 UZTAILA(A)

- a) P puntua bere barnean duen eta r zuzenarekiko perpendikularra den planoaren ekuazioa kalkulatu dugu. Planoaren eta zuzenaren arteko ebaki puntua P' bilatzen dugun P puntuaren r zuzenarekiko simetrikoa da.



$$\pi: Ax + By + Cz + D = 0$$

$$\vec{V}_r = (A, B, C) = (3, 5, 2) \text{ ordezkatuz}$$

$$\pi: 3x + 5y + 2z + D = 0$$

$$P(2, -1, 3) \text{ ekuazioan ordezkatuz}$$

$$3 \cdot 2 + 5 \cdot (-1) + 2 \cdot 3 + D = 0 \rightarrow D = -7$$

$$\text{Beraz, } \pi: 3x + 5y + 2z - 7 = 0$$

Zuzena eta planoaren arteko P' ebaki-puntua,

$$r \equiv \begin{cases} x = 3\lambda \\ y = -7 + 5\lambda \\ z = 2 + 2\lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 3(3\lambda) + 5(-7 + 5\lambda) + 2(2 + 2\lambda) - 7 = 0 \\ 9\lambda - 35 + 25\lambda + 4 + 4\lambda - 7 = 0 \\ 38\lambda - 38 = 0 \\ \lambda = 1 \end{cases}$$

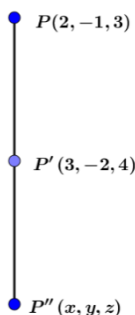
$\lambda = 1$ zuzenaren ekuazio parametrikotik ordezkatuz, P' puntua dugu:

$$\begin{array}{lcl} x = 3\lambda & \xrightarrow{\lambda=1} & x = 3 \\ y = -7 + 5\lambda & \xrightarrow{\lambda=1} & y = -7 + 5 = -2 \\ z = 2 + 2\lambda & \xrightarrow{\lambda=1} & z = 2 + 2 = 4 \end{array} \rightarrow \boxed{P'(3, -2, 4)}$$

- b) P puntuaren eta r zuzenaren arteko distantzia, $\overrightarrow{PP'}$ bektorearen modulua da:

$$\overrightarrow{PP'} = P' - P = (3, -2, 4) - (2, -1, 3) = (1, -1, 1) \rightarrow \boxed{\text{distantzia}(P, r) = |\overrightarrow{PP'}| = \sqrt{3}}$$

- c) Eta P puntuaren P'' puntu simetrikoa r zuzenarekiko, erdikoa puntua P' duen PP'' zuzenkiaren mutur bat da:



$$P' = \frac{P + P''}{2}$$

$$(3, -2, 4) = \frac{(2, -1, 3) + (x, y, z)}{2}$$

$$2 \cdot (3, -2, 4) - (2, -1, 3) = (x, y, z)$$

$$(4, -3, 5) = (x, y, z) \rightarrow \boxed{P'' = (4, -3, 5)}$$

12. $\begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ x - y + 4z = 1 \end{cases}$ zuzena eta $3x - 5y + Az = -31$ planoak emanda

- a. Kalkula ezazu zer balio izan behar duen A parametroak zuzena eta planoak paralelo izan daitezzen.
b. $A = 12$ kasurako, kalkula ezazu zuzenaren eta planoaren arteko ebakidura.

2014 UZTAILA(B)

- a. Zuzena eta planoak elkarrekiko paralelo direnez, zuzenaren norabide-bektorea eta planoaren bektore karakteristikoak perpendikularrak izango dira.

Zuzenaren norabide-bektorea,

$$\begin{cases} 2x - y + z = 0 \rightarrow \vec{V}_{\pi_1} = (2, -1, 1) \\ x - y + 4z = 1 \rightarrow \vec{V}_{\pi_2} = (1, -1, 4) \end{cases} \rightarrow \vec{V}_r = \vec{V}_{\pi_1} \times \vec{V}_{\pi_2} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = (-3, -7, -1)$$

Planoaren bektore normala edo karakteristikoa,

$$3x - 5y + Az = -31 \rightarrow \vec{V}_\pi = (3, -5, A)$$

$\vec{V}_r(-3, -7, -1)$ eta $\vec{V}_\pi = (3, -5, A)$ bektoreen arteko iderkadura eskalarra zero,

$$\begin{aligned} \vec{V}_r \perp \vec{V}_\pi &\Leftrightarrow \vec{V}_r \cdot \vec{V}_\pi = 0 \Leftrightarrow (-3, -7, -1) \cdot (3, -5, A) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -9 + 35 - A = 0 \Leftrightarrow \boxed{A = 26} \end{aligned}$$

- b. $A=12$ planoaren ekuazio ordezkatu eta gero, planoaren ekuazioaz eta zuzenaren ekuazio inplizituek eraturiko ekuazio sistema ebatziuko dugu:

$$\begin{cases} x - y + 4z = 1 \\ 2x - y + z = 0 \\ 3x - 5y + 12z = -31 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & -5 & 12 & -31 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3 - 3L_1]{L_2 - 2L_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -7 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & -34 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} &\xrightarrow[L_3 + 2L_2]{L_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -7 & -2 \\ 0 & 0 & -14 & -38 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1} x - (17) + 4\left(\frac{19}{7}\right) = 1 \rightarrow x = 18 - \frac{76}{7} \rightarrow x = \frac{50}{7} \\ &\xrightarrow{L_2} y - 7\left(\frac{19}{7}\right) = -2 \rightarrow y - 19 = -2 \rightarrow y = 17 \\ &\rightarrow -14z = -38 \rightarrow z = \frac{38}{14} \rightarrow z = \frac{19}{7} \end{aligned}$$

Hortaz, zuzenaren eta planoaren arteko ebaki-puntua: $P\left(\frac{50}{7}, 17, \frac{19}{7}\right)$

ESPAZIOKO GEOMETRIA ANALITIKOA (EBAZTEKO ARIKETAK)***(SELEKTIBITATEA 2013-12-11-10)***

$\frac{x-2}{a} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+1}{2}$ ekuazioaren bidez definitutako r zuzena eta $2x - y + bz = 0$ planoaren emanda. Kalkula itzazu a -ren eta b -ren balioak kasu hauetan:

- a) r zuzena planoarekiko perpendikularra da.
- b) r zuzena planoaren barnean dago.

2013 EKAINA(A)

$A = (2, 1, 0)$ puntua eta $2x + 3y + 4z = 0$ ekuazioa duen π planoaren emanda:

- a) Aurkitu ezazu zein den A puntutik distantzia minimora dagoen π -ren puntua, eta kalkula ezazu distantzia hori.
- b) Aurkitu ezazu π planoarekiko A -ren simetrikoa den B puntua.

2013 EKAINA(B)

$P(1, 0, -2)$ puntua eta r zuzena $r: \begin{cases} 2x + y - 4z = 7 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$ emanda:

- a. Zehaztu ezazu zuzen bat, r ebakitzen duena, r -ren perpendikularra dena eta puntutik pasatzen dena.
- b. Kalkula ezazu P puntuaren eta r zuzenarekiko haren simetrikoa den Q puntuaren arteko distantzia.

2013 UZTAILA(A)

$A = (1, -1, 0)$ eta $B = (2, 0, 3)$ puntuak emanda.

- a) Aurkitu al daiteke plano bat A eta B lotzen dituen zuzenarekiko perpendikularra dena eta, gainera, $C = (2, 2, 3)$ puntutik pasatzen dena? Baiezkoan, aurkitu ezazu plano horren ekuazioa; ezezkoan, arrazoitu erantzuna.
- b) Aurkitu daiteke A , B eta C -tik pasatzen den zuzen bat? Baiezkoan, aurkitu ezazu zuzen horren ekuazioa; ezezkoan, arrazoitu erantzuna.

2013 UZTAILA(B)

$A(1, 2, 3)$, $B(1, -2, 4)$ eta $C(1, -3, a)$ puntuak emanda:

- a) Kalkula ezazu a parametroaren balioa A , B eta C puntuak lerrokatuta daitezen.
- b) $a = 5$ kasuan, aurkitu ezazu jatorritik pasatzen den eta, gainera, A , B eta C puntuak dauzkan planoaren perpendikularra den zuzena.

2012 EKAINA(A)

$x + y + z = 4$ planoaren AB segmentuarekiko perpendikularra da, eta bi zati berdinetan erdibitzen du segmentua. A puntua $(1, 0, 0)$ da.

Aurkitu itzazu B puntuaren koordenatuak, eta kalkula ezazu AB segmentuaren eta planoaren arteko ebaki-puntua.

2012 EKAINA(B)

A(-1, 3, 2), B(2, -1, -1) eta C(a - 2, 7, b) puntuak emanda:

Kalkula itzazu a eta b parametroen balioak puntu horiek lerrokatuta daitezen.

Aurreko atalean kalkulaturako balioetarako, aurkitu ezazu P(0, -3, 5) puntutik pasatzen den eta AC bektorearen perpendikularra den planoaren ekuazioa.

2012 UZTAILA(A)

$3x + 4y + 5z = 0$, $2x + y + z = 0$ planoak eta A(-1, 2, 1) puntua izanik:

- Kalkula ezazu A puntutik eta aurreko bi planoen arteko ebakidura-zuzenetik pasatzen den plano.
- Kalkula ezazu plano bat B(0, 0, -3) puntutik pasatzen dena eta aurreko ataleko planoaren paraleloa dena.

2012 UZTAILA(B)

Izan bitez r eta s zuzen hauek:

$$r: \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -4 + 3t \\ z = 0 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ x - y = -6 \end{cases}$$

Kalkulatu r eta s zuzenekin perpendikularra den eta $P = (3, -1, 2)$ puntutik igarotzen den zuzenaren ekuazioa.

2011 EKAINA(A)

Izan bitez $x - y + z = 0$ ekuazioko π plano eta $P = (2, 1, 3)$ puntua.

Kalkulatu P puntuaren simetrikoa π planoarekiko, eta jarraitutako prozedura azaldu.

2011 EKAINA(B)

Aurkitu zer koordenatu izan behar dituen puntu batek $A = (0, -1, 1)$ puntuaren simetrikoa izan dadin r zuzenarekiko, r zuzenaren ekuazioa hau izanik:

$$r: \frac{x-5}{2} = y = \frac{z-2}{3}$$

2011 UZTAILA(A)

Izan bitez $P = (0, 2, 5)$ puntua eta r zuzen hau

$$r: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$$

Kalkulatu r zuzena barruan duen eta P puntutik igarotzen den planoaren ekuazioa, eta prozedura arrazoitu.

2011 UZTAILA(B)

Izan bitez A eta B espazioko puntuak, eta $A = (3, 4, 1 + 2a)$, $B = (-3, a, 0)$ haien koordenatuak.

Kalkulatu A eta B puntuetatik igarotzen den zuzenaren ekuazio parametrikoa. Galdera hau erantzun, eta arrazoitu: Existitzen al da a parametroaren baliorik non $(9, 4, 6)$ puntua zuzenean dagoen?

2010 EKAINA(A)

Izan bedi $A = (1, 0, 2)$, $B = (0, -1, 3)$ eta $C = (a, 2, -4)$ puntuetatik igarotzen den plano. Posible al da a parametroaren balioa aurkitzea $P = (-2, 3, 0)$ puntua planoan egon dadin? Baiezkoan kalkulatu balio hori.

2010 EKAINA(B)

Izan bitez $A = (4, 1, 1)$ eta $B = (2, u, 3)$ espazioko puntuak. A eta B puntuak plano batekiko simetrikoak dira.

Kalkulatu plano horren ekuazioa u parametroaren arabera, eta prozedura arrazoitu. Ba al dago u parametroaren baliorik non $(0, 0, 0)$ puntua planoan dagoen?

2010 UZTAILA(A)

Kalkulatu $A = (0, 1, 2)$ eta $B = (1, 0, 2)$ puntuetatik igarotzen den zuzenaren eta $P = (3, 2, -1)$ puntuaren arteko distantzia.

Deskribatu, eta arrazoitu, zer pauso eman diren kalkulu hori egiteko.

2010 UZTAILA(B)